

헬리콥터 - 모의비행장치 인증성능기준(일반 기준)(제3조 관련)
(Helicopter - Full Flight Simulator QPS - General Requirements)

1. 개 요

가. [별표 4]에 포함된 일부 요건들은 SOC(Statement of Compliance)에서 보충되어야 한다. 여기에는 객관적 점검 및 주관적 평가가 포함될 수 있으며, SOC를 필요로 하는 요건은 [표 4-1]에 기술되어 있다.

나. [표 4-1]은 헬리콥터 모의비행장치의 최소요건을 기술하고 있다. 기술된 다양한 장치들에는 [별표 4]에서 개괄한 요건의 범위를 넘은 운항시스템이나 기능들도 포함되어 있다. 그러나 모든 시스템은 적합한 운용이 보장되도록 [별표 4]에 의거하여 시험 및 평가되어야 한다.

다. [표 4-1]은 모의비행장치 일반요건에 대한 기준을 제시한다.

라. [표 4-2]는 해당 모의비행장치가 점검항목을 제공할 수 있는지에 대한 여부를 결정한다.

마. [표 4-3]은 교관석에서 모의비행장치를 제어할 수 있는 기능들을 기술한다.

바. 지정 또는 정기 검사가 이행되는 동안, 인증과제목록(SOQ부분)에 있는 모든 항목을 완수할 필요는 없다.

사. [표 4-1]은 A등급 모의비행장치는 해당되지 않으므로, B, C, D 등급 모의비행장치에만 적용된다.

[표 4-1] 헬리콥터 모의비행장치 최소요건

번호	QPS requirements	등 급			정보
	일반 모의비행장치 요건	B	C	D	참고사항
1.	일반 조종실 형상				
1.a.	- 모의비행장치는 실제 헬리콥터 형상의 조종실을 재현하여야 한다. - 모의비행장치는 조종, 장비, 관측할 수 있는 조종실 계기, 회로차단기 및 적절히 위치한 격벽을 갖추어야 하고, 조종실 각 장치들의 기능을 헬리콥터와 동일 또는 유사하게 재현하여야 한다. - 조종장치 및 스위치의 이동 방향은 해당 헬리콥터와 동일하여야 한다. - 조종석은 조종사가 실제 헬리콥터와 동일한 눈높이에 맞출 수 있도록 해야 한다. - 조종실 창(Windows)의 작동을 위한 장비가 포함되어야 하지만, 실제로 창이 작동되도록 할 필요는 없다. - 화재용 도끼(Fire axe), 소화기 및 여분의 전구 등은 모의비행장치에서 이용할 수 있어야 하나, 원래 위치와 가능한 가까운 적절한 위치에 둘 수 있다. - 화재용 도끼, 랜딩기어 핀, 및 기타 유사한 목적의 장비들은 윤곽을 알 수 있을 정도면 된다.	X	X	X	- 모의비행장치 조종실은 조종석, 추가 조종사의 좌석과 조종석의 격벽(Bulkheads)이 포함된 곳에서부터 조종실 전방 구역 전체 공간으로 구성된다. - 격벽은 착륙장치 핀 보관함, 화재용 도끼(Fire axe)와 소화기, 여분의 전구 및 항공기 문서 보관함 등이 포함된 곳이므로 필수사항은 아니며, 생략될 수 있다.
1.b.	- 훈련 시 조종사 조작에 영향을 미치는 회로차단기는 헬리콥터와 동일 또는 유사하게 재현하여야 한다.	X	X	X	
2.	프로그래밍				
2.a.	- 일반적으로 비행 중 조우하는 대기 속도와 동력의 다양한 조합을 설명하는 비행 역학 모델은 헬리콥터 자세의 변화, 공기역학, 추진력 및 모멘트, 고도, 온도, 질량, 무게중심 위치, 형상을 포함하는 실제 비행 조건과 동일하여야 한다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	
2.b.	- 컴퓨터 능력, 정확도, 해상도, 및 취득하려는 인증 등급을 충족하기 위하여 필요한 동적 응답을 갖추어야 한다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	예 ; 이동표적을 최대로 활성화 후 CPU 여유를 점검
2.c.	- 지상 운용(해당하는 경우)과 공기역학 프로그램에는 다음 사항이 포함되어야 한다.				

2.c.1.	지면효과(Ground Effect) - B등급의 경우, 제자리비행 프로그래밍을 요구하지 않는다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	- 적용 영역은 지면효과 (IGE) 제자리비행뿐만 아니라 착륙시 플레어 및 활주 착륙(Running landing)이 포함된다. 지면효과의 실질적인 시뮬레이션은 지면효과가 있는 동안의 양력, 항력, 피칭 모멘트, 트림, 및 동력의 모델링을 포함한다.
2.c.2.	지면반력(Ground Reaction) - B등급의 경우, 제자리비행 프로그래밍을 요구하지 않는다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	- 착륙 중(스트럿 변위, 타이어 또는 스키드 마찰, 축력) 착륙 표면과 접촉 순간의 헬리콥터의 반력은 총 중량, 대기속도, 접지 시 강하율 및 사이드슬립의 변화에 따라 상이할 수 있다.
2.d.	- [별표 5] 객관적 점검에 부합하는지를 결정하는 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 통해 수동 및 자동 시험을 할 수 있어야 한다. - SOC가 요구된다.		X	X	- 이 때 자동화 시스템이 포함될 수 있으며, 최소한 QTG 시험 부분을 수행하는 데 이용될 수 있어야 한다. 허용오차를 벗어나는 경우 자동표시(Automatic flagging) 기능이 활성화 되도록 권장된다.
2.e.	- 모션시스템, 시각시스템 및 조종실 계기의 상대적 응답은 지연 시간 또는 전송지연 점검으로 측정되어야 한다. - 시험 결과가 다음의 한계내에 있어야 한다.				- 이 시험의 취지는 해당 모의비행장치가 규정된 시간 지연 이내에서 실제 헬리콥터의 응답과 유사하게 계기, 모션, 시각신호를 제공하는 지 여부를 검증하기 위함이다. 시각 장면이 바뀌기(다른 정보가 포함된 최초의 영상 필드의 탐색이 시작되는 것) 전에 모션시스템이 작동되는 것이 바람직하다. 헬리콥터 응답의 경우, 적절하게 대응되는 회전축(Rotational axis)으로 가속도가 생긴다.
2.e.1.	- 응답은 해당 헬리콥터 응답의 150ms 이내 이어야 한다.	X			
2.e.2.	- 응답은 해당 헬리콥터 응답의 100ms 이내 이어야 한다.		X	X	
2.f.	- 모의비행장치는 브레이크 및 타이어 고장 역학을 시뮬레이션하여야 하며, 해당하는 경우 미끄럼방지 장치 고장을 포함한다. - SOC가 요구된다.		X	X	- 모의비행장치는 브레이크 및 타이어 고장 발생시 헬리콥터의 모션(적절한 축에서) 및 방향 조종 특성을 재현하여야 한다.
2.g.	- 모의비행장치의 공기역학적 모델에는 다음 사항이 포함되어야 한다.		X	X	

	(1) 지면효과 (2) 기체 및 로터 결빙 효과(해당하는 경우) (3) 로터 후류와 동체 간의 공기역학적 간섭 효과 (4) 조종에 미치는 로터 영향 및 안정화 시스템 (5) 동력고착 재현 (6) 후진 블레이드 실속 - SOC가 요구된다.				
2.h.	- 모의비행장치는 총중량, 무게중심, 유효하중 및 연료하중의 작용에 따른 관성모멘트를 포함하는 실제 질량 속성을 제공하여야 한다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	
3.	장비 운용				
3.a.	- 헬리콥터 모의비행장치에 포함된 모든 관련 계기 표시는 시뮬레이션된 헬리콥터의 조종 움직임 또는 외부요인(예; 난기류 또는 윈드시어)에 자동으로 응답하여야 한다. - 수치는 적절한 단위로 제시되어야 한다.	X	X	X	
3.b.	- 통신, 항법, 주의 및 경고 장비가 설치되어야 하며 시뮬레이션된 헬리콥터에 대하여 가능한 허용오차 내에서 작동하여야 한다.	X	X	X	- 장거리 항법 장비에 관한 추가적인 정보는 [표 9-1]을 참조하여야 한다.
3.c.	- 시뮬레이션된 헬리콥터 시스템은 지상 및 비행중에 정상, 비정상 및 비상상황 운용 조건 하에서 헬리콥터 시스템으로 작동하는 것처럼 작동되어야 한다.	X	X	X	
3.d.	- 모의비행장치는 조종사가 시뮬레이션된 헬리콥터와 일치하는 조종력과 조종간 움직임으로 조종할 수 있도록 하여야 한다. 모의비행장치는 동일한 비행조건 하에서 헬리콥터와 동일한 방법으로 반영하여야 한다.	X	X	X	
3.e.	- 모의비행장치 조종감 역학은 시뮬레이션된 헬리콥터를 복제하여야 한다. 이는 모의비행장치의 조종감 역학의 기록과 헬리콥터 측정치를 비교함으로써 결정되어야 한다. - 최초 및 개선검사의 경우 조종 역학 특성이 측정되어야 하고 조종실 제어를 통해 직접 기록되어야 하며, 이륙, 순항 및 착륙 조건 및 형상에서 수행되어야 한다.		X	X	
4.	교관 또는 평가관 시설				
4.a.	- 조종사 좌석 외에 모의비행장치에는 교관/검사관 및 정부 검사관을 위한 최소 2개	X	X	X	- 검사관은 고유한 조종실 형상에 기반하여 추가 좌석에 대한

	의 적절한 좌석을 갖추어야 한다. - 이 좌석은 조종석 패널과 전방 창문에 대한 적절한 시야가 제공되어야 한다. - 조종사 좌석 이외의 모든 좌석은 헬리콥터의 것을 그대로 재현할 필요는 없으나, 바닥에 적절하게 고정되어야 하고 실제와 유사한 좌석벨트가 구비되어야 한다.				대체 기준을 고려해야 한다.
4.b.	- 모의비행장치는 교관/검사관이 모든 요구되는 시스템 변수를 제어하고, 운영자의 국토교통부로부터 인가받은 훈련프로그램 또는 해당하는 경우 관련 운항규정에 명시된 바에 따라 모든 비정상 또는 비상상황을 시뮬레이션된 헬리콥터 시스템에 입력할 수 있는 제어장치를 갖추어야 한다.	X	X	X	
4.c.	- 모의비행장치는 IOS에서 사용할 수 있는 모든 환경 효과(예; 구름, 시정, 결빙, 강수, 온도, 스톱 셀 및 풍속 및 풍향)에 대해 교관 제어장치를 갖추어야 한다.	X	X	X	
4.d.	- 모의비행장치는 교관 또는 평가관이 지상 및 공중의 위험(요인)을 재현하기 위한 기능을 제공하여야 한다.		X	X	예; 활주로 상에 다른 항공기가 교차하거나 공중의 교통량이 한 지점으로 모이게 하는 것 등이 있다.
4.e.	- 모의비행장치는 교관 또는 평가관이 로터 하강기류로 인해 발생 및 재순환하는 먼지, 수증기 또는 눈 조건의 효과를 재현하기 위한 기능을 제공하여야 한다.		X	X	- 이 시험은 선택적 조건으로, 지면 위 또는 지면 부근에서의 모든 운용에 요구되지는 않는다.
5.	모션시스템(Motion System)				
5.a.	- 모의비행장치는 헬리콥터의 모션을 재현한 것으로 해당 모션 신호를 조종사가 인지할 수 있어야 한다.	X	X	X	예; 활주로 접지 신호(Touchdown ques)는 시뮬레이션된 헬리콥터의 강하율(ROD)의 함수가 되어야 한다.
5.b.	- 모의비행장치는 3 자유도(최소 피치, 롤, 및 히브)를 갖는 모션(힘 신호) 시스템을 갖추어야 한다. - SOC가 요구된다.	X			
5.c.	- 모의비행장치는 최소 6 자유도(피치, 롤, 요, 히브, 스웨이 및 서지)의 시너지 플랫폼 모션 시스템과 동등한 신호를 생성하는 모션(힘 신호) 시스템을 갖추어야 한다. - SOC가 요구된다.		X	X	
5.d.	- 모의비행장치는 모션시스템의 응답시간을 기록할 수 있어야 한다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	

5.e.	- 모의비행장치는 다음 사항이 포함된 모션 효과 프로그래밍을 제공해야 한다. (1) 활주로 덜커덩 소리, 오레오 편향, 대지 속도 효과, 고르지 못한 활주로, 특성들 (2) 교차 흐름 효과에 따른 버펫 (3) 착륙장치의 올림 및 내림 작동 시 버펫 (4) 후진 블레이드 실속에 따른 버펫 (5) 와류 고리 현상에 따른 버펫(동력고착) (6) 대표적인 접지 신호 (7) 고속 로터 진동 (8) 타이어 결함 역학 (9) 엔진 기능불량 및 엔진 손상 (10) 기체의 지면 충돌 (11) 대기 현상에 따른 진동	X	X	X	
5.f.	- 모의비행장치는 조종실에서 이벤트 또는 헬리콥터 상태를 감지할 수 있는 진동표시가 있는 경우 헬리콥터 운항(예; 후진 블레이드 실속, 랜딩기어 내림, 동력고착)으로 발생하는 모션 진동 특성을 제공하여야 한다.		X	X	- 난기류의 경우, 간섭 모델은 일반적인 목적으로 사용되며, 시연 가능한 비행시험 데이터에 근접한 결과를 산출할 경우에만 제공한다.
6.	시각 시스템				- 추가적으로 지평선 시계(視界) 포함 여부는 최소시계가 보존되는 한, 운영자의 재량에 따라 더해질 수 있다.
6.a.	- 모의비행장치는 조종실 밖 시야를 제공하는 시각 시스템을 갖추어야 한다.	X	X	X	
6.b.	- 모의비행장치는 최소한 조종석마다 수평 75도, 수직 30도의 연속적인 시계(視界)를 제공하여야 한다. - 양쪽 조종석의 시각 시스템은 동시에 작동할 수 있어야 한다. - 최소수평시계 범위는 항공기 동체에 대해 방위각 0도 선을 중심으로 할 때, 최소 연속시계 요건의 $\pm 1/2$이어야 한다. - SOC가 요구되며, 설비의 배열을 설명하여야 한다.	X			
6.c.	- 모의비행장치는 최소한 조종석마다 수평 146도, 수직 36도의 연속적인 시계(視界)를 제공하여야 한다. - 양쪽 조종석의 시각 시스템은 동시에 작동할 수 있어야 한다.		X		- 특정 헬리콥터 조종실에서의 음영구역과 관련하여 수직 시야의 최적화가 고려될 수 있다. - 운영자는 다음 사항에 대한 특정한 승인을 받기 위해 검

	- 최소수평시계 범위는 항공기 동체에 대해 방위각 0도 선을 중심으로 할 때, 최소 연속시계 요건의 $\pm 1/2$이어야 한다. - SOC는 설비의 배열을 설명하여야 한다. - C등급의 경우 최소시계 초과 능력을 요구하지 않는다. - 그러나, 146도 x 36도 이상의 연장된 시야를 요구하는 특정 요목의 경우(주 시각 시스템 디스플레이가 통합되거나 분리되는 “Chin window”를 사용하는 경우), 연장된 시야가 제공되어야 한다. - 증강된 시야 장치의 설치 및 사용을 고려하는 경우, 운영자는 증강된 시야 능력을 요구할 수 있는 훈련, 시험, 점검 및 경험 요목을 결정하기 위하여 검사관과 논의하여야 한다. - SOC가 요구된다.				사관에 해당 모의비행장치에 대한 평가를 요청할 수 있다. (1) 착륙, 이륙 및 부드러운 접지(Ground cushion exercise) 및 헬리포트로부터 떨어진 훈련을 지원하기 위하여 더 높은 해상도를 필요로 하는 데이터베이스 내 특정 구역으로 주변보다 높은 헬리포트, 헬리데크 및 제한된 구역을 포함한다. (2) 크로스컨트리 비행의 경우, 평균 순항 속도로 약 30분에 해당하는 섹터 길이에 걸쳐 지면을 지도화하기에 충분한 장면 세부사항 (3) 해상 공중 레이더 접근을 하는 경우, 설비 시각/레이더의 조화된 표현
6.d.	- 모의비행장치는 최소한 조종석마다 수평 176도, 수직 56도의 연속적인 시계(視界)를 제공하여야 하며, 양쪽 조종석의 시각 시스템은 동시에 작동할 수 있어야 한다. - 최소수평시계 범위는 항공기 동체에 대해 방위각 0도 선을 중심으로 할 때, 최소 연속시계 요건의 $\pm 1/2$이어야 한다. - SOC는 설비의 배열을 설명하여야 한다. - D등급의 경우 최소시계 초과 능력을 요구하지 않는다. - 그러나, 176도 x 56도 이상의 연장된 시야를 요구하는 특정 요목의 경우(주 시각 시스템 디스플레이가 통합되거나 분리되는 “Chin window”를 사용하는 경우), 연장된 시야가 제공되어야 한다. - 증강된 시야 장치의 설치 및 사용을 고려하는 경우 운영자는 증강된 시야 능력을 요구할 수 있는 훈련, 시험, 점검 및 경험 요목을 결정하기 위하여 검사관과 논의하여야 한다. - SOC가 요구된다.			X	- 특정 헬리콥터 조종실에서의 음영구역과 관련하여 수직 시야의 최적화가 고려될 수 있다. - 운영자는 다음 사항에 대한 특정한 승인을 받기 위해 검사관에 해당 모의비행장치에 대한 평가를 요청할 수 있다. (1) 착륙, 이륙 및 부드러운 접지(Ground cushion exercise) 및 헬리포트로부터 떨어진 훈련을 지원하기 위하여 더 높은 해상도를 필요로 하는 데이터베이스 내 특정 구역으로 주변보다 높은 헬리포트, 헬리데크 및 제한된 구역을 포함한다. (2) 크로스컨트리 비행의 경우, 평균 순항 속도로 약 30분에 해당하는 섹터 길이에 걸쳐 지면을 지도화하기에 충분한 장면 세부사항 (3) 해상 공중 레이더 접근을 하는 경우, 설비의 시각/레이더의 조화된 표현
6.e.	- 시각 시스템은 비현실적인 신호를 생성하는 시각적인 불연속성 및 아티팩트가 없어야 한다.	X	X	X	- 비현실적인 신호에는 이미지가 “떠다니거나(Swimming)”, “감쇠된(Roll-off)” 경우가 포함되는데, 이로 인해 조종사는

					속도, 가속 또는 상황 인식을 부정확하게 평가할 수 있다.
6.f.	- 모의비행장치는 야간 장면에 맞게 작동하는 착륙등을 갖추어야 한다. - 사용되는 경우, 황혼(박명) 장면에서 작동하는 착륙등이 요구된다.	X	X	X	
6.g.	- 모의비행장치는 다음 사항에 대해 교관석 제어장치를 갖추어야 한다. (1) 시정은 육상마일(sm) 또는 Km, 활주로 가시거리(RVR)은 ft 또는 m로 한다. (2) 공항 또는 착륙지역(구역) 선정 (3) 공항 또는 착륙지역(구역) 등화	X	X	X	
6.h.	- 디스플레이 되는 각 공항 장면에는 다음 사항이 포함되어야 한다. (1) 공항 활주로 및 유도로 (2) 활주로 (a) 활주로 표면 및 표시 (b) 활주로 시단등, 활주로등, 활주로 중심선등, 접지구역등, VASI(or PAPI) 및 적절한 색상의 접근 등을 포함하는 사용중인 활주로에 대한 등화 (c) 유도로등	X	X	X	
6.i.	- 모의비행장치는 동적 응답 프로그래밍과 호환되는 시각 시스템을 제공하여야 한다.	X	X	X	
6.j.	- 모의비행장치는 정확한 대기속도 및 접지구역 상공의 고도에 있을 때 모의비행장치 조종실에서 보이는 지상구역이 헬리콥터 조종실에서 보이는 것(확립된 허용오차내)과 동일하여야 한다.	X	X	X	- 이 시험은 “사용 중인” 활주로 끝에서부터 미리 결정된 위치에 대해 해당 장면의 모델링 정확도를 검증하기 위한 것이다.
6.k.	- 모의비행장치는 고도(Height, AGL), 이·착륙 중 변환 변위와 속도의 변화를 평가하는데 필요한 시각적 신호를 제공해야 한다.	X			
6.l.	- 모의비행장치는 고도(Height), AGL 고도, 이륙, 저고도/저속 기동, 제자리비행, 착륙 중 변환 변위와 속도의 변화를 평가하는데 필요한 시각적 신호를 제공해야 한다.		X	X	
6.m.	- 모의비행장치는 모의비행장치 자세와 관련된 시각적 환경의 정확한 묘사를 제공하여야 한다.	X	X	X	- 시각자세에 따른 모의비행장치의 자세는 자세계에 나타난 것과 비교하여, 해당 시각 장면에 표시된 지평선의 피치와 롤을 비교하는 것이다.
6.n.	- 모의비행장치는 시각시스템의 색상, RVR, 초점 및 강도를 신속히 제공하여야 한다. - SOC가 요구된다.		X	X	

6.o.	- 모의비행장치는 최소 10 레벨의 엄폐(다른 물체에 의해 가려진 모습) 현상을 만들어 낼 수 있어야 한다.		X	X	
6.p.	야간 시각 장면 - 모의비행장치는 공항, 장애물 및 공항 주면의 주요 랜드마크를 인지하기에 충분한 장면 콘텐츠가 있는 야간 시각 장면을 제공하여야 한다. - 시각 콘텐츠는 조종사가 성공적으로 시계 착륙을 할 수 있도록 해야 한다. - 야간 장면은 최소한 시계 접근, 착륙 및 공항 이동(Taxi)을 하기 위하여 도로망, 램프 등화 및 공항 표지판과 같이 자체 조명이 있는 물체를 포함하는 적절한 질감의 신호가 있는 충분한 표면을 표현하여야 한다. - 장면에는 식별할 수 있는 지평선과 비행장, 도로, 수면 및 헬리콥터 착륙등에 의해 조명되는 표면과 같이 일반적인 장애물 특성을 포함하여야 한다.	X	X	X	
6.q.	황혼(박명) 시각 장면 - 모의비행장치는 공항, 장애물 및 공항 주면의 주요 랜드마크를 인지하기에 충분한 장면 콘텐츠가 있는 황혼 시각 장면을 제공하여야 한다. - 시각 콘텐츠는 조종사가 성공적으로 시계 착륙을 할 수 있도록 해야 한다. - 황혼 장면은 최소한 시계 접근, 착륙 및 공항 이동(Taxi)을 하기 위하여 도로망, 램프 등화 및 공항 표지판과 같이 자체 조명이 있는 물체를 포함하는 적절한 질감의 신호가 있는 충분한 표면과 감소된 주변 조도에 따른 완전한 색상을 재현하여야 한다. - 장면에는 식별할 수 있는 지평선과 비행장, 도로, 수면 및 대표적인 항공기 등화(예; 착륙등)에 의해 조명되는 표면과 같이 일반적인 장애물 특성을 포함하여야 한다. - 제공되는 경우 지향성 지평선 등화는 정확한 방위가 제공되고 이에 따라 지표면의 그림자 효과가 일치하여야 한다. - 총 장면 콘텐츠는 16개의 동시에 움직이는 물체를 표시하기에 충분한 시스템 성능을 가진 1만개의 눈에 보이는 질감이 느껴지는 표면과 1만 5천개의 가시광에 의하여		X	X	

	생성되는 것들과 세부적으로 유사하여야 한다. - SOC가 요구된다.				
6.r.	주간 시각 장면 - 모의비행장치는 공항, 장애물 및 공항 주변의 주요 랜드마크를 인지하기에 충분한 장면 콘텐츠가 있는 주간 시각 장면을 제공하여야 한다. - 시각 콘텐츠는 조종사가 성공적으로 시계 착륙을 할 수 있도록 해야 한다. - 어떠한 주변 등화시설로 인해 표시된 장면이 보이지 않는 현상이 없도록 한다. - 총 장면 콘텐츠는 16개의 동시에 움직이는 물체를 표시하기에 충분한 시스템 성능을 가진 1만개의 눈에 보이고 질감이 느껴지는 표면과 6천개의 가시광에 의하여 생성되는 것들과 세부적으로 유사하여야 한다. - 시각 디스플레이는 모의비행장치 작동 중에 명백하고 산만한 양자화 및 기타 산만한 시각 효과가 없어야 한다. - SOC가 요구된다.		X	X	
6.s	- 모의비행장치는 조종사에게 착륙 착시를 일으키는 것으로 알려진 물리적 관계를 묘사하는 운항 시각 장면을 제공하여야 한다.		X	X	예; 짧은 활주로, 수면 위 착륙 접근, 오르막 또는 내리막 활주로, 접근로 상승 지형, 특이한 자세 등
6.t.	- 모의비행장치는 이륙, 접근 및 착륙동안 뇌우 주변의 약, 중, 강 강수현상의 특별한 날씨 표현을 제공하여야 한다. - 공항 표면 상공 고도 2,000ft(610m) 이하 및 해당 공항의 10마일(16Km) 이내만 재현할 필요가 있다.		X	X	
6.u.	- 모의비행장치는 젖어 있거나 눈 덮인 활주로에 대한 시각 장면을 재현하여야 하며, 여기에는 젖은 상태에 대한 활주로 빛 반사 및 강설 조건에 대하여 부분적으로 불빛이 가려진 것이 포함된다.		X	X	- 검사관은 적절한 대체 효과를 고려할 수 있다.
6.v.	- 모의비행장치는 모든 공항 등화시설의 실제 색상과 방향을 재현하여야 한다.		X	X	
7.	음향시스템				
7.a.	- 모의비행장치는 조종사가 조작할 때 헬리콥터에서 발생하는 소리와 일치하는 조종실 음향을 제공하여야 한다.	X	X	X	
7.b.	- 음량제어 장치에는 음량 수준 설정을 나타	X	X	X	

	내는 표시가 있어야 한다.				
7.c.	- 모의비행장치는 정상 및 비정상 운항 중에 조종사가 감지할 수 있는 강수, 윈드섀드 와이퍼 및 기타 중요한 헬리콥터 소음을 정확하게 구현하여야 하며, 추락(모의비행장치가 비정상적인 고도 또는 랜딩기어의 구조 한계를 초과하여 착륙한 경우), 정상적인 엔진 소리 및 랜딩기어 내리고 올리는 소리를 포함하여야 한다. - SOC가 요구된다.		X	X	
7.d.	- 모의비행장치는 조종실 소음과 음향의 실질적인 진폭과 주파수를 제공하여야 한다. 모의비행장치 성능은 헬리콥터에서 기록된 동일한 음향의 진폭과 주파수와 비교하여 기록되어야 하며, 이는 QTG의 일부가 되어야 한다.			X	

[표 4-2] 헬리콥터 모의비행장치 등급별 점검항목

번호	QPS requirements	등 급			정보
	주관적인 요건 모의비행장치는 인증 등급과 관련된 요목을 수행할 수 있어야 한다.	B	C	D	참고사항
1. 비행전 절차					
1.a.	비행전 점검 - 조종실 스위치, 지시계, 시스템 및 장비	X	X	X	
1.b.	APU/엔진 시동 및 런업				
1.b.1.	정상 시동 절차	X	X	X	
1.b.2.	대체 시동 절차	X	X	X	
1.b.3.	비정상 시동 및 섯다운(Hot start, hung start)	X	X	X	
1.c.	활주 - 지상	X	X	X	
1.d.	활주 - 하버(Hover)	X	X	X	
1.e.	이륙전 점검	X	X	X	
2. 이륙 및 출발 단계					
2.a.	정상 이륙				
2.a.1.	지상으로부터	X	X	X	
2.a.2.	하버상태로부터		X	X	
2.a.3	활주	X	X	X	
2.b.	계기	X	X	X	
2.c.	이륙 중 추진장치 고장	X	X	X	
2.d.	이륙 중단	X	X	X	
2.e.	계기 출발	X	X	X	
3. 상승					
3.a.	정상	X	X	X	
3.b.	장애물 여유	X	X	X	
3.c.	수직	X	X	X	
3.d.	한 개의 엔진 부작동	X	X	X	
4. 비행 중 기동					
4.a.	선회(Timed, Normal, Steep)	X	X	X	
4.b.	추진장치 고장 - 다발 엔진 헬리콥터	X	X	X	
4.c.	추진장치 고장 - 단발 엔진 헬리콥터	X	X	X	
4.d.	비정상자세 회복	X	X	X	
4.e.	동력고착	X	X	X	

4.f.	검사관의 승인을 받은 운영자의 비행훈련 프로그램에 통합된 특정한 비행 특성	A	A	A	
5. 계기 절차					
5.a.	계기 도착	X	X	X	
5.b.	대기	X	X	X	
5.c.	정밀계기접근				
5.c.1.	정상 - 모든 엔진 작동	X	X	X	
5.c.2.	수동 조종 - 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	
5.d.	비정밀계기접근	X	X	X	
5.e.	실패 접근				
5.e.1.	모든 엔진 작동	X	X	X	
5.e.2.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	
5.e.3.	안전성 증대 시스템 고장	X	X	X	
6. 착륙 및 착륙을 위한 접근					
6.a.	시계 접근(Normal, Steep, Shallow)	X	X	X	
6.b.	착륙				
6.b.1.	정상/착륙				
6.b.1.a.	활주	X	X	X	
6.b.1.b.	하버상태로부터		X	X	
6.b.2.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	
6.b.3.	착륙 포기	X	X	X	
7. 정상 및 비정상 절차					
7.a.	동력장치	X	X	X	
7.b.	연료 계통	X	X	X	
7.c.	전기 계통	X	X	X	
7.d.	유압 계통	X	X	X	
7.e.	환경 계통	X	X	X	
7.f.	화재 감지 및 소화 계통	X	X	X	
7.g.	항법 및 비행 계통	X	X	X	
7.h.	자동 비행조종계통, 전자 비행 계기 계통 및 관련 하위계통	X	X	X	
7.i.	비행조종계통	X	X	X	
7.j.	방빙 및 제빙 계통	X	X	X	
7.k.	항공기 및 개인 비상 장비	X	X	X	

7.l.	특별 임무 요목 (예; Night Vision goggles, Forward Looking Infrared System, External Loads and as listed on the SQQ.)	A	A	X	
8. 비상 절차 (해당하는 경우)					
8.a.	비상 강화	X	X	X	
8.b.	비행중 화재 및 연기 제거	X	X	X	
8.c.	비상 탈출	X	X	X	
8.d.	착수	X	X	X	
8.e.	오토로테이션 착륙	X	X	X	
8.f.	후진 블레이드 실속 회복	X	X	X	
8.g.	마스트 범핑(Mast bumping)	X	X	X	
8.h.	꼬리 로터 효율성 손실 (Loss of tail rotor effectiveness)	X	X	X	
8.i.	와류 회복(Vortex recovery)	X	X	X	
9. 비행 후 절차					
9.a.	착륙 후 절차	X	X	X	
9.b.	파킹(Parking) 및 고정(Securing)				
9.b.1.	로터 제동장치 작동	X	X	X	
9.b.2.	비정상/비상 절차	X	X	X	

* 표에서 " A로 지시되는 시스템, 요목 또는 절차는 해당 항공기 시스템 또는 제어장치가 모의비행장치에 모의되고 적절하게 작동하는 경우 시험될 수 있다.

[표 4-3] 헬리콥터 모의비행장치 등급별 점검항목(교관석)

번호	QPS requirements	등 급			정보
	주관적인 요건 모의비행장치는 인증 등급과 관련된 요목을 수행할 수 있어야 한다.	B	C	D	참고사항
1.	교관석(10S) 요건, 해당하는 경우				
1.a.	전원 스위치	X	X	X	
1.b.	헬리콥터 상태	X	X	X	예; 중량(GW), 무게중심(CG), 연료 탑재, 시스템, 지상 근무자(Ground Crew)
1.c.	공항/헬리포트/헬리콥터 착륙지역	X	X	X	예; 선정, 표면, 사전 설정, 등화 제어
1.d.	환경 제어	X	X	X	예; 구름, 시정, 활주로 가시거리(RVR), 온도, 바람, 얼음, 눈, 비 및 윈드시어
1.e.	헬리콥터 시스템 기능불량(Insertion / Deletion)	X	X	X	
1.f.	잠김, 일시정지, 재위치	X	X	X	
2.	음향제어				
2.a.	켜기/끄기/조정	X	X	X	
3.	모션/ 제어 하중 시스템				
3.a.	켜기/끄기/비상 정지	X	X	X	
4.	참관자(Observer) 좌석/운영석				
4.a.	위치/조정/명확한 구속 시스템(Positive re- straint system)	X	X	X	